2.5.1　力矩與垂直力臂

力矩表示力使物體繞支點轉動的作用。大小等於力乘垂直力臂。垂直力臂是支點到力的作用線的垂直距離。力越大或力臂越長，力矩越大。也可用垂直於支點至作用點連線的力分量計算。方向須註明順時針或逆時針。

$$\tau = Fd_{\perp}$$

$$\tau = Fd\sin\theta = Fd_{\perp} = F_{\perp}d$$

τ：力矩（N m）；F：力（N）；d⊥：支點至力的作用線的最短距離（m）。須註明順時針或逆時針。

τ：力矩大小（N m）；d：支點至力的作用點的距離（m）；θ：d 與 F 的夾角；d⊥ = d sin θ；F⊥ = F sin θ。

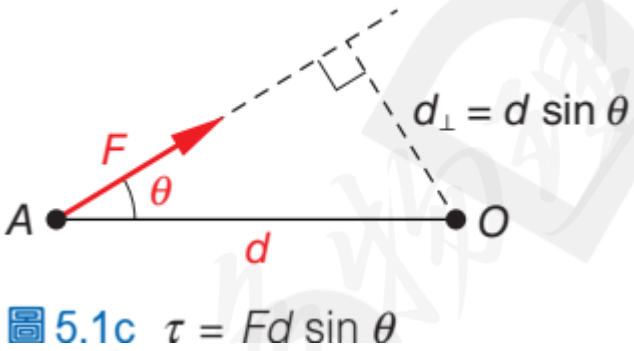


圖 5.1c　$\tau = Fd\sin\theta$

力臂是 O 至力的作用線的垂直距離，並非直接取 OA；圖中 d⊥ = d sin θ。

2.5.2　剛體平衡條件

剛體平衡須同時滿足合力為零及合力矩為零，分別排除平移加速度和轉動加速度。列式時把各方向力分開，再選方便的支點計算力矩。通過支點的力力矩為零，但它仍須列入合力方程。

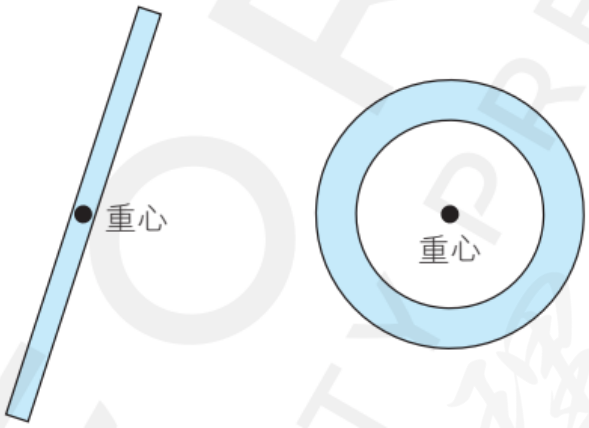
$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$\sum \tau = 0$$

平衡須同時滿足合力為零、對任意一點的合力矩為零。分解各力，並統一力矩正負號。

2.5.3　重心與穩定性

重心是物體重量的合力作用點。在均勻重力場中，可從重心畫出鉛直向下的重量，並據此計算重力力矩。重心的鉛直投影在支承範圍內，物體可保持穩定。超出範圍便會傾倒。降低重心或擴大底座，通常可提高穩定性。



均勻對稱物體的重心位置，可位於物體沒有材料的空間。